CBAM 梨叶症状分类论文阅读进展报告

1.1 本周目标

阅读 CBAM 在植物叶片症状分类中的应用论文，理解作者引入 CBAM 的原因、模型结构与对照实验，学习如何分析实验结果及其局限。

1.2 已完成的工作

(1) 了解研究问题。田间梨叶图片受背景、光照和拍摄角度影响，不同症状也可能比较相似。论文研究在预训练卷积神经网络中加入 CBAM，能否改善梨叶症状分类效果。

(2) 理解模型结构。作者使用预训练 CNN 提取图片特征，在输出特征图之后加入 CBAM，依次进行通道注意力和空间注意力调整，再由分类头预测叶片类别。对照模型使用相同的 CNN，不加入 CBAM。

(3) 理解实验设计。作者使用十折交叉验证，比较多个 CNN 加入 CBAM 前后的表现，并结合精确率、召回率、F1 分数和混淆矩阵分析分类效果。

1.3 验证结果

论文分别测试了 MobileNetV2 和 EfficientNetB0 等网络。下表为**论文作者报告的十折平均准确率**，不是本人重新训练得到的结果。

表 1　论文中加入 CBAM 前后的分类准确率

骨干网络	未加入 CBAM	加入 CBAM	准确率变化
MobileNetV2	82.06%	83.99%	提高 1.93 个百分点
EfficientNetB0	85.82%	86.89%	提高 1.07 个百分点

上述实验中，两种网络加入 CBAM 后的平均分类准确率均有提高。EfficientNetB0 + CBAM 的最终准确率较高；MobileNetV2 加入 CBAM 后的提升幅度较大。

1.4 遇到的问题

(1) 论文图片来自同一地块的三棵梨树。模型在其他果园、光照及拍摄设备条件下的泛化能力，还需要使用外部数据进一步验证。

(2) Grad-CAM 热力图用于辅助观察预测相关区域，不能单独证明模型一定依据病斑做出判断，也不能单独证明准确率提高完全由 CBAM 引起。

(3) 目前已理解论文的基本结构和对照思路，交叉验证的具体划分、各类别表现及标准差还需要继续阅读。

论文来源： Alirezazadeh P, Schirrmann M, Stolzenburg F. Improving Deep Learning-based Plant Disease Classification with Attention Mechanism. *Gesunde Pflanzen*, 2023, 75: 49–59. `https://doi.org/10.1007/s10343-022-00796-y`